

Programação

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Aula Prática

4. Exercícios Alocação Dinâmica de Memória

Exercício 1

Implementar um programa que concatene 2 *strings*. O programa deverá pedir ao utilizador a 1ª e a 2ª *string* e deverá apresentar as duas *strings* concatenadas. As *strings* de entrada não têm mais que 99 caracteres. A *string* final deverá ocupar apenas a memória estritamente necessária.

Exercício 2

Escreva um programa para calcular a média de *n* números e imprima para o ecrã os números inferiores a metade da sua média. O número *n* é um inteiro introduzido pelo utilizador, assim como os *n* números. O programa não deve impor limitações sobre o valor de *n* e deve reservar a memória estritamente necessária.

Exemplo de Execução:

Introduza o nº de números que pretende introduzir: 5

Introduza os 5 números:

10

4

5

25

20

Números inferiores a 16: 4,5,10

Exercício 3

Implementar um programa que vá aceitando valores do utilizador e os guarde num vetor, alocado dinamicamente. A leitura termina quando o utilizador introduzir o valor 0 (zero). Após a leitura, o programa deve apresentar a soma dos valores do vetor.

Exercício 4

Escreva um programa que leia um número inteiro positivo *n* e *n* números inteiros e imprima esses *n* números por ordem inversa à ordem lida do teclado. O programa não deve impor limitações sobre o valor de *n* e deve reservar o espaço de memória estritamente necessário.

Exemplo de execução:

Introduza o número de números: 3

Introduza os números

2

989

454

O programa deve imprimir: 454 989 2.

Exercício 5

Escreva um programa que leia um ficheiro cujo nome é recebido como argumento de linha de comando. O ficheiro é constituído por um valor inteiro por linha. A primeira linha do ficheiro indica o número de linhas que constituem o resto do ficheiro. O programa deverá escrever para o ecrã os valores que são inferiores ou iguais ao último valor lido do ficheiro.

Exemplo de ficheiro:

```
7
45
67
134
220
23
456
80
```

O programa deverá escrever para o ecrã os valores: 45, 67, 23 e 80

Exercício 6

Desenvolva um programa que receba do utilizador um número de valores inteiros a introduzir posteriormente. De seguida, deve receber os números, ordená-los por ordem crescente e imprimir para o ecrã os números ordenados. Os números introduzidos devem ocupar a memória estritamente necessária e a memória deve ser libertada antes do término do programa.

Exercício 7

Pretende-se implementar um programa que receba do utilizador um número, o nome e o preço dos produtos comercializados numa loja de produtos tradicionais. Pretende-se listar o nome dos produtos com preço acima da média. O programa deve reservar o espaço de memória estritamente necessário, por isso, deve pedir ao utilizador para identificar o número de produto comercializados pela loja. O programa deve libertar a memória antes do término do programa.